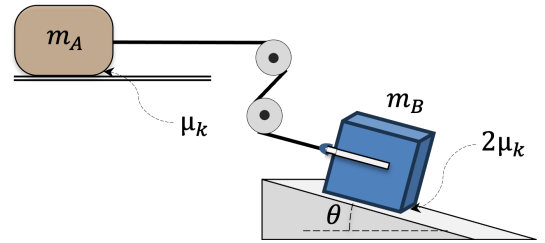


p_Nlm_02. Se muestran dos cuerpos de masas m_A y m_B , respectivamente, unidos por una cuerda ideal que bordea dos poleas fijas ideales. Entre el cuerpo de masa m_A y el plano horizontal el coeficiente de roce cinético es μ_k , mientras que entre el plano inclinado y el cuerpo de masa m_B es $2\mu_k$. Las porciones de cuerda unidas directamente a los cuerpos son paralelas a los planos. Si el cuerpo de masa m_B comienza a descender por el plano inclinado acelerando uniformemente, provocando el deslizamiento del otro, determinar:



- la magnitud de la aceleración del sistema, a , en términos de m_A, m_B, μ_k, θ y g
- la masa m_A para que el sistema se mueva con rapidez constante, en términos de m_B, μ_k y θ

Solución

Inciso a. Para determinar la aceleración del sistema se realiza el análisis cinético, es decir, se dibujan los D.C.L. y se plantea la segunda ley de Newton de ambos cuerpos. Debe notarse que ambos cuerpos están unidos directamente por la cuerda, por lo tanto, su aceleración es la misma.

D.C.L. de m_A	D.C.L. de m_B
$\sum \vec{F}_{ext_y} = m_A \vec{a}_y$ $N_A - m_A g = 0 \dots (1)$	$\sum \vec{F}_{ext_y} = m_B \vec{a}_y$ $N_B - m_B g \cos \theta = 0 \dots (3)$
$\sum \vec{F}_{ext_x} = m_A \vec{a}_x$ $T - f_{kA} = m_A a \dots (2)$	$\sum \vec{F}_{ext_x} = m_B \vec{a}_x$ $m_B g \sin \theta - T - f_{kB} = m_B a \dots (4)$

Despejando las normales de las ecuaciones 1 y 4 y la fuerza de roce de la 3:

$$\bullet N_A = m_A g \dots (1.1) \quad \bullet N_B = m_B g \cos \theta \dots (3.1)$$

Sumando las ecuaciones 2 y 4:

$$T - f_{kA} + m_B g \sin \theta - T - f_{kB} = m_A a + m_B a$$

De donde:

$$m_B g \sin \theta - f_{kA} - f_{kB} = (m_A + m_B) a$$

Expresando la fuerza de roce cinético en términos del coeficiente de roce y la normal correspondiente:

$$m_B g \sin \theta - \mu_k N_A - 2\mu_k N_B = (m_A + m_B) a$$

Reemplazando las fuerzas normales obtenidas en las ecuaciones 1.1 y 3.1:

$$a = \frac{m_B \sin \theta - \mu_k(m_A + 2m_B \cos \theta)}{m_A + m_B} g \text{ [m/s}^2\text{]}$$

Inciso b. Si el sistema se mueve con rapidez constante, entonces su aceleración es nula. Por lo tanto se plantea:

$$0 = \frac{m_B \sin \theta - \mu_k(m_A + 2m_B \cos \theta)}{m_A + m_B} g \dots (5)$$

De donde:

$$\begin{aligned}\mu_k(m_A + 2m_B \cos \theta) &= m_B \sin \theta \\ m_A + 2m_B \cos \theta &= \frac{m_B}{\mu_k} \sin \theta \\ m_A &= \frac{m_B}{\mu_k} \sin \theta - 2m_B \cos \theta\end{aligned}$$

Obteniendo así:

$$m_A = m_B \left(\frac{\sin \theta}{\mu_k} - 2 \cos \theta \right) \text{ [kg]}$$
